

Кривая Безье. 5 точек

$$B_i^n(\omega) = \frac{n!}{i! (n-i)!} \cdot \omega^i (1-\omega)^{n-i}; \quad 0! = 1$$

В данном случае $n = 4$

$$B_0^4 = (1-t)^4;$$

$$B_1^4 = 4 * t * (1-t)^3;$$

$$B_2^4 = 6 * t^2 * (1-t)^2;$$

$$B_3^4 = 4 * t^3 * (1-t);$$

$$B_4^4 = t^4;$$

Для проверки выберем 5 конкретных точек:

25,250 100,134 230,120 305,230 445,52

По выведенным формулам коэффициентов Бернштейна и по координатам заданных точек можно сформировать значения **xt** и **yt** для “Кривой по закону”.

... t (Слайн заданный по закону(8...	1
... xt (Слайн заданный по закону(...	$(1-t)^4 \cdot 25 + 4 \cdot t \cdot (1-t)^3 \cdot 100 + 6 \cdot t^2 \cdot (1-t)^2 \cdot 230 + 4 \cdot t^3 \cdot (1-t) \cdot 305 + t^4 \cdot 445$
... yt (Слайн заданный по закону(...	$(1-t)^4 \cdot 250 + 4 \cdot t \cdot (1-t)^3 \cdot 134 + 6 \cdot t^2 \cdot (1-t)^2 \cdot 120 + 4 \cdot t^3 \cdot (1-t) \cdot 230 + t^4 \cdot 52$

Результирующая кривая Безье, построенная по пяти заданным точкам:

